

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 17/01/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.
 - b. (15 punti)
 - i. Qual è il massimo numero di chiavi?
 - ii. Cosa succede se il primo parametro (a) è un divisore di 26?
 - iii. Cosa succede se il primo parametro (a) è uguale ad 1?
2. (20 punti) AES.
 - a. Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando AES.
3. (30 punti) MAC
 - a. (10 punti) Si discutano le applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20 punti) Si consideri una funzione hash H che restituisce output di lunghezza n bit e una stringa casuale k definita in $\{0,1\}^n$. La chiave del MAC è definita sia da k che da un intero s . Il tag di autenticazione t per il messaggio m è:

$$t = \text{MAC}_{k,s}(m) = H^s(m) \oplus k$$

Si discuta la sicurezza del MAC così definito nell'ipotesi che il valore di s sia conosciuto anche dall'avversario (ma non k).

4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=4$.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio